

Beneficios de la partición de datos

La partición de los datos es el proceso por el cual se dividen los datos en segmentos de datos separados, o particiones, los cuales se pueden administrar y a los que se puede acceder por separado. Las particiones crean secciones más pequeñas del conjunto de datos, que pueden consultarse y analizarse individualmente. En esta lectura, revisarás los tipos de particiones y sus usos, y aprenderás algunos de los beneficios de la partición de datos.

Conceptos básicos de la partición de datos

En términos generales, una base de datos es un conjunto de esquemas, o conjunto de datos, y dentro de cada esquema hay muchas tablas. Existen varios métodos para particionar tablas de datos. Cada uno ofrece un formato diferente para los datos y distintas opciones de consulta. Según las necesidades de tu organización, hay diversos casos en los que particionar datos puede ser útil.

Razones para particionar datos

La partición de datos es una técnica de administración de datos que crea subconjuntos de datos más fáciles de administrar. Estas son algunas de las razones para particionar bases de datos:

- División de datos por uso
- División de datos por subgrupos, como por regiones o usuarios
- Conservación de tamaños de almacenamiento más pequeños
- Archivo de datos históricos
- Distribución de datos entre varias computadoras

Beneficios de la partición de datos

Particionar tablas de datos puede proporcionarte una cantidad administrable de datos con los que trabajar, y que puedes dividir en función de tus necesidades específicas. Estos son algunos de los beneficios adicionales de la partición:

- Aumento de las velocidades de consulta
- Desarrollo de parámetros de escalabilidad
- Reducción del costo de almacenamiento
- Mejora de la seguridad
- Aumento de la disponibilidad

Trabajar con conjuntos de datos más pequeños también te permite revisarlos y mejorarlos a

menor escala, lo que aumenta tu capacidad para garantizar exactitud.

Aumento de las velocidades de consulta

Por ejemplo, pensemos en una empresa agrícola que almacena datos sobre la producción mensual de sus cosechas y sus ventas mensuales. Dado que los cultivos cambian cada estación, particionaron sus datos en función de las estaciones. Esto significa que, cuando se buscan las ventas totales de una cosecha durante la primavera, la oficina central de la empresa puede consultar únicamente la base de datos y la tabla de ventas correspondientes a la primavera. El menor tamaño del conjunto de datos permite consultarlos con rapidez.

Desarrollo de parámetros de escalabilidad

Ahora que la empresa agrícola dividió sus datos en particiones, creó parámetros de transferencia para cada partición. A medida que se generan nuevos datos, se transfieren a las particiones. Esto permite la escalabilidad de los conjuntos de datos, puesto que ya se definieron las tablas.

Reducción de los costos de almacenamiento

Tras recopilar datos durante cinco años, la empresa agrícola vuelve a particionar sus conjuntos de datos; esta vez por año. Los conjuntos de datos que tienen tres años o más se alojan en recursos de almacenamiento más lentos, pero más económicos. Como la organización no necesita acceder a estos datos con regularidad, se ahorra en costos de almacenamiento.

Mejora la seguridad

La empresa agrícola vuelve a particionar sus conjuntos de datos. Esta vez, separa los datos que incluyen información sobre sus cultivos híbridos, y los programa en una partición independiente. Los datos sobre la producción anual de cultivos se guardan en una partición que se puede compartir públicamente.

Aumento de la disponibilidad

A medida que la organización crece y se adquieren nuevas tierras de cultivo en todo el país, aumenta la necesidad de contar con un tiempo de actividad coherente en distintas zonas horarias y de disponibilidad. Ahora la empresa tiene entre seis y siete equipos en todo el mundo que necesitan acceso constante a los datos. Con los conjuntos de datos particionados, la empresa agrícola puede generar una mayor disponibilidad, ya que no hay un punto único de fallo para el conjunto de datos.

Conclusiones principales

La partición de bases de datos les permite a los equipos respectivos dividir sus bases de datos en conjuntos administrables. En las organizaciones más grandes, las bases de datos particionadas aumentan la disponibilidad, mejoran la seguridad, reducen los costos de almacenamiento y aumentan la velocidad y eficiencia de la consulta de datos. La partición de bases de datos también proporciona un mayor rendimiento y puede ser un método eficaz de administración de bases de datos.

Recursos para obtener más información

Para obtener más información sobre cómo particionar bases de datos y los beneficios de hacerlo, consulta este vínculo:

- Información entregada por la Comunidad de Google Cloud sobre el funcionamiento de las particiones de bases de datos:
<https://www.googlecloudcommunity.com/gc/Modeling/Database-Partitions-How-they-work/m-p/578402>